

数学·八年级上册 解题思路拓展手册（配图版）

这本手册解决什么：做题+错题本能“夯实知识点”，但解不出题往往是“看着图想不到怎么下手”。本册专攻解题思路——把八上几何浓缩成 7 个模型（每个配标准图）+ 一张辅助线触发表，把代数浓缩成 6 种思想方法，再用“一题多解 / 一题多变”打通举一反三。

怎么用：每做一道几何题，先问品言“这是哪个模型？该画什么辅助线？”，做完把题归类到对应模型。

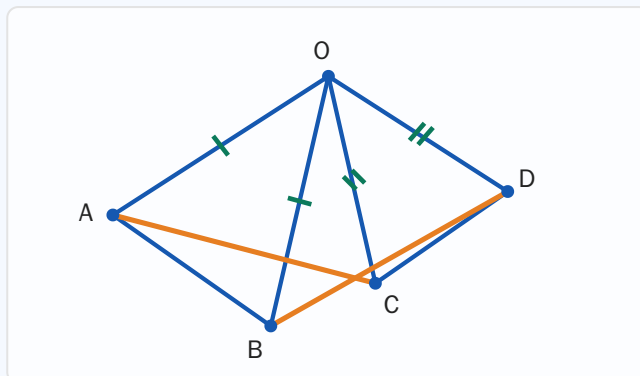
第一部分 解题思维四步法

步骤	做什么	对自己提的问题
① 审题	把文字条件标到图上；圈出“中点、角平分线、垂直”等关键词	“已知给了什么？要证什么？”
② 联想	识别这是哪个模型，触发对应辅助线	“这个图像哪个模型？该画什么？”
③ 执行	按全等判定规范书写	“判定方法选对了吗？步骤全吗？”
④ 反思	解完归类：这题本质是什么模型	“这一类题的通法是什么？”

核心：把“会不会这道题”升级成“会不会这一类题”。第④步最值钱。

第二部分 八上几何 7 大经典模型（看图认模型）

模型 1 手拉手模型（共顶点双等腰 $\rightarrow$ 全等）

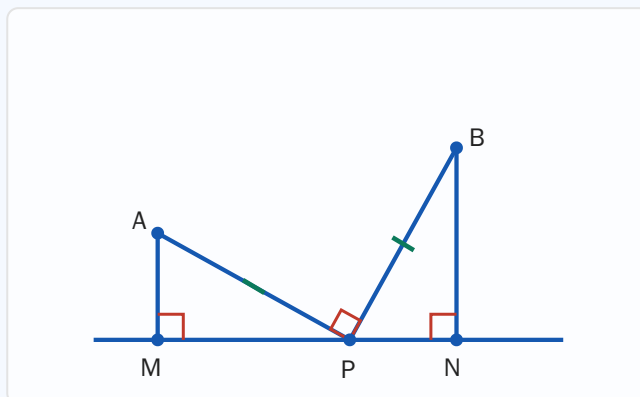


两等腰 $\triangle OAB$ 、 $\triangle OCD$ 共顶点 O ($OA=OB$, $OC=OD$) ; 连橙色 AC 、 $BD \Rightarrow \triangle OAC \cong \triangle OBD$, 得 $AC=BD$

特征：两条相等线段（或两个等腰）共用一个顶点，像两人"手拉手"。

用法：用"等边 + 等角 + 等边"凑 SAS 证全等，转移边、角。口诀：共顶点、等线段、转个角 = SAS。

模型 2 三垂直 / 一线三等角（K 字图 $\rightarrow$ 全等）

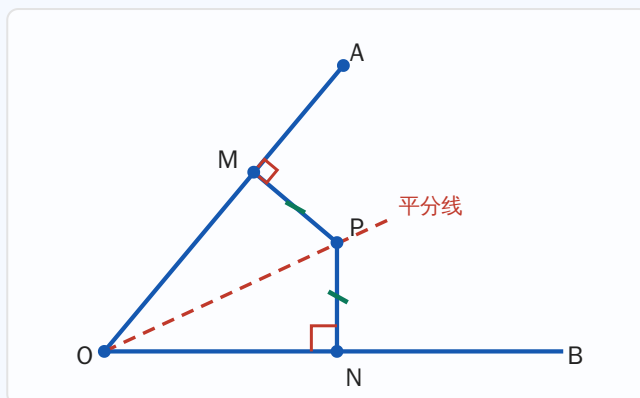


$AM \perp MN$, $BN \perp MN$, $\angle APB = 90^\circ$, $AP = PB \Rightarrow \triangle AMP \cong \triangle PNB$ (AAS)

特征：一条直线上有三个相等角（八上常见三个直角）。

用法：用同角的余角相等导出另一组角相等，再用 AAS 证全等。见"直角+直角共线"立刻找它。

模型 3 角平分线模型（两种走法）

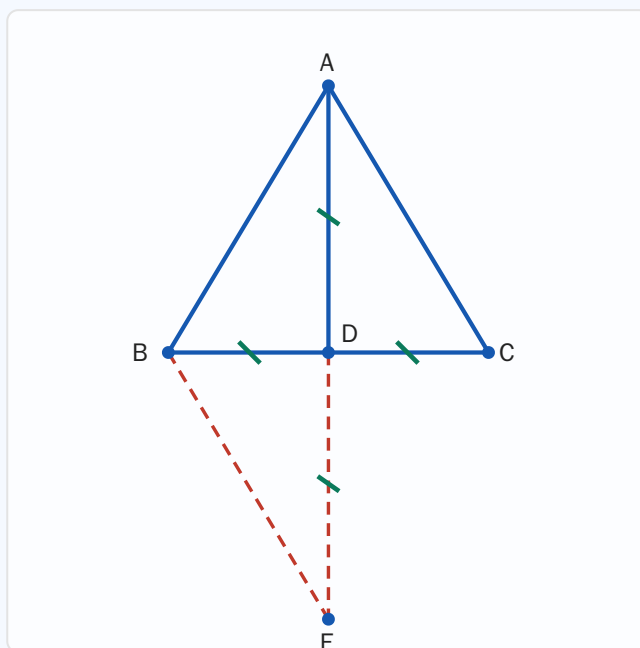


P 在角平分线上 $\Rightarrow$ 到两边距离 $PM = PN$

走法 A：角平分线上一点向两边作垂线 $\rightarrow$ 用“角平分线上的点到两边距离相等”。

走法 B：角平分线 + 平行线 $\rightarrow$ 必出等腰三角形（角平分线 + 平行 = 等腰）。

模型 4 倍长中线模型（有中线就延长一倍）



延长中线 AD 至 E 使 $DE=AD$ ，连 BE $\Rightarrow \triangle ADC \cong \triangle EDB$ (SAS)

特征：题中出现中线 / 中点。用法：延长中线一倍构造 SAS 全等，把分散的边/角“搬到一起”。见中线没思路就直接倍长。

模型 5 截长补短模型 (证线段和差 $a = b + c$)

截长：在长边上截取



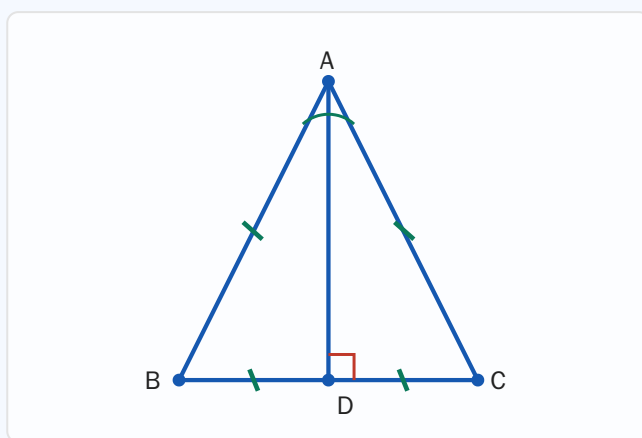
取 $AP =$ 短边，再证 $PB =$ 另一短边

补短：把短边延长

证 $a = b + c$ ：截长 或 补短，二选一，都构造全等

特征：要证一条线段 = 另两条之和（差）。截长：在长段上截取等于一条短的；补短：把短的延长补成长的。

模型 6 等腰三角形"三线合一"模型

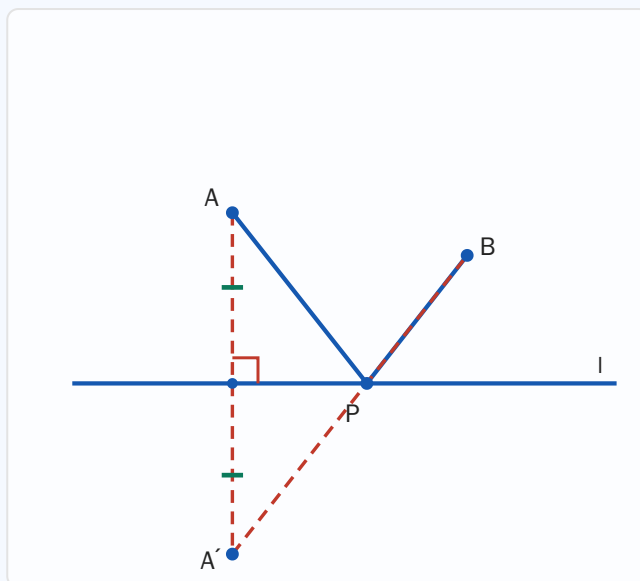


$AB=AC$ 时， AD 同时是 底边中线 · 高 · 顶角平分线（三线合一）

用法：等腰 + 底边中点/高/顶角平分线任一 $\Rightarrow$ 这条线身兼三职，要啥用啥。

反向求角：等腰求角务必分"顶角/底角"两种情况讨论（八上最高频陷阱）。

模型 7 将军饮马（轴对称求最短路径）



作 A 关于 l 的对称点 A' ，连 $A'B$ 交 l 于 $P \Rightarrow PA+PB$ 最短

用法：在直线上找一点到两定点距离和最短 $\rightarrow$ 作其中一点的对称点，连对称点与另一点，交点即所求（化“折”为“直”）。

第三部分 辅助线“触发器”对照表（看到 X，就画 Y）

看到这个条件 $\rightarrow$	就想到画 $\rightarrow$	模型
中线 / 中点（证边角关系）	倍长中线（延长一倍构造全等）	模型 4
角平分线	向两边作垂线 / 翻折	模型 3A
角平分线 + 平行线	直接得等腰三角形	模型 3B
等腰三角形（顶点）	作底边上的高（三线合一）	模型 6
两直角共线 / 三等角共线	找一线三等角全等	模型 2
证线段和差 $a = b + c$	截长补短	模型 5
求“到两点距离和最短”	作轴对称点，化折为直	模型 7
两等腰 / 等线段共顶点	找手拉手全等（凑 SAS）	模型 1

辅助线书写规范：先在证明开头交代清楚再使用。例：“如图，延长 AD 至点 E，使 $DE = AD$ ，连接 BE。” / “过点 P 作 $PM \perp OA$ 于 M， $PN \perp OB$ 于 N。”

第四部分 代数 6 大思想方法

① 整体思想（把一坨式子当一个量）

例 $a+b=3$ ， $ab=1$ ，求 a^2+b^2 。

思路： $a^2+b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 9 - 2 = 7$ 。不必求出 a 、 b 。

② 公式逆用（因式分解 = 乘法公式倒过来）

例 计算 $2024^2 - 2023^2$ 。

思路：平方差逆用 $= (2024+2023)(2024-2023) = 4047$ 。

③ 配方 / 配凑完全平方

例 证 $a^2 - 4a + 5 > 0$ 恒成立。

思路： $= (a-2)^2 + 1 \geq 1 > 0$ 。凑成“完全平方+正数”。

④ 因式分解顺序：一提 → 二套 → 三彻底

例 $3a^3 - 12a = 3a(a^2 - 4) = 3a(a+2)(a-2)$ 。（先提 $3a$ ，再套平方差，检查彻底）

⑤ 分式求值：整体代入

例 $x + 1/x = 3$ ，求 $x^2 + 1/x^2$ 。

思路： $= (x + 1/x)^2 - 2 = 9 - 2 = 7$ 。

⑥ 分式方程必验根

去分母会引入增根——使最简公分母为 0 的根必须舍去。解完一定代回检验，漏了整题作废。

第五部分 一题多解 + 一题多变

一题多解话术：

"这题你用了 SAS，还能怎么证全等？"

"这条线段相等，除了全等，能不能用三线合一得到？"

一题多变方向	怎么改	训练目标
换数字	改已知边角数值	方法不依赖具体数
换条件给法	"给中点"改成"给中线相等"	识别同一模型的不同外衣
反过来问	"已知 $\leftrightarrow$ 求证"颠倒	理解条件与结论关系
加一步	多连一条线再问	提升综合应变（对接压轴）